

Exercice :

Q1. Détermination des Formules brutes :

$$x(\text{Ce}) = \frac{y}{x+y} \quad \text{pour } \text{Al}_x\text{Ce}_y$$

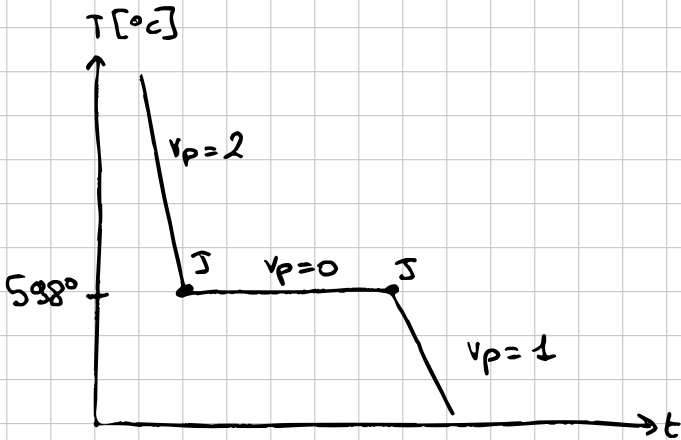
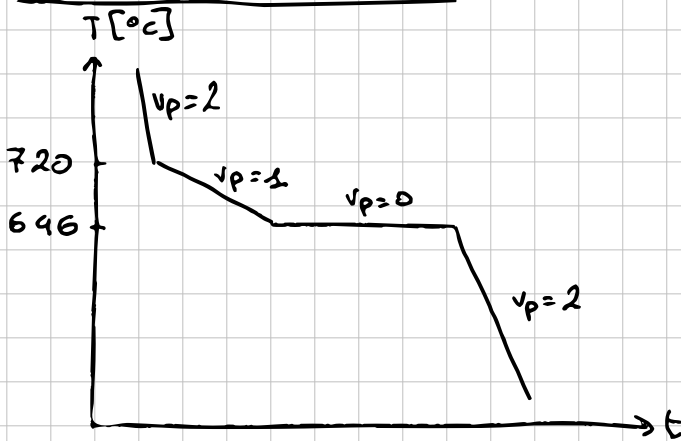
$x(\text{Ce})$	0.5	0.66	0.75
Formule brute	AlCe	AlCe_2	AlCe_3

Q2. Domaines

I : L	1φ
II : $\text{Al}_3\text{Ce} + \text{L}$	2φ
III : $\text{Al}_3\text{Ce} + \text{AlCe}$	2φ
IV : $\text{AlCe} + \text{L}$	2φ
V : $\text{AlCe} + \text{AlCe}_2$	2φ
VI : $\text{AlCe}_2 + \text{L}$	2φ
VII : $\text{AlCe}_3 + \text{L}$	2φ
VIII : $\text{AlCe} + \text{AlCe}_3$	2φ
IX : $\text{AlCe}_3 + \text{Ce}(s)$	2φ
X : $\text{Ce}(s) + \text{L}$	2φ
XI : $\text{Ce}(s) + \text{L}$	2φ

Le point J correspond à un point de fusion congruente d'un mélange binaire hétérogène $\text{AlCe}_3 + \text{Ce}(s)$

Q3. Courbes de refroidissement :



Q4. Le domaine VII présente deux phases : $L + \text{AlCe}_3$. En descendant en température, on maximise la quantité de composé défini $\text{AlCe}_3(\text{s})$ en se plaçant juste au-dessus de la température eutectique.

On peut calculer la fraction massique de $\text{AlCe}_3(\text{s})$

$$w_{\text{Ce}}^{\text{p}} = \frac{m_{\text{Ce}}^{\text{p}}}{m_{\text{Ce}}^{\text{p}} + m_{\text{Al}}^{\text{p}}} = \frac{M(\text{Ce}) \cdot x_{\text{Ce}}^{\text{p}}}{M(\text{Ce}) \cdot x_{\text{Ce}}^{\text{p}} + M(\text{Al}) (1 - x_{\text{Ce}}^{\text{p}})}$$

$$\stackrel{\text{A.N}}{=} \frac{140 \times 0.84}{140 \times 0.84 + 27 \times 0.16} = 0.965$$

$$w_{\text{Ce}}^{\text{AlCe}_3} = \frac{3M(\text{Ce})}{M(\text{Al}) + 3M(\text{Ce})} \stackrel{\text{A.N}}{=} 0.939$$

$$w_{\text{Ce}} = \frac{M(\text{Ce}) \times x_{\text{Ce}}}{M(\text{Ce}) \times x_{\text{Ce}} + M(\text{Al}) (1 - x_{\text{Ce}})} \stackrel{\text{A.N}}{=} 0.954$$

Composition: $w^{\text{AlCe}_3} = \frac{w_{\text{Ce}} - w_{\text{Ce}}^{\text{P}}}{w_{\text{Ce}}^{\text{AlCe}_3} - w_{\text{Ce}}^{\text{P}}}$

A.N: $w^{\text{AlCe}_3} = \frac{0.954 - 0.965}{0.939 - 0.965} = 42.3\%$

Dans un échantillon de masse m , on peut récupérer au mieux 42.3% de cette masse sous la forme de $\text{AlCe}_3(\text{s})$.